

华南农业大学期末考试试卷 (A 卷)

2022-2023 学年第 2 学期

考试科目: 高等数学 BII(理工类)

考试类型: (闭卷) 考试

考试时间: 120 分钟

学号 _____ 姓名 _____ 年级专业 _____

题号	一	二	三	四	总分
得分					
评阅人					

得分	
----	--

一、单项选择题 (本大题共5小题, 每小题3分, 共15分)

1. 下列平面方程中, 方程()过 y 轴。

A. $x + y + z = 1$; B. $x + y + z = 0$; C. $x + z = 0$; D. $x + z = 1$ 。

2. 设 D 是由 $y = kx$ ($k > 0$), $y = 0$ 和 $x = 1$ 所围成的区域, 且 $\iint_D xy^2 dx dy = \frac{1}{15}$, 则 $k =$ ()。

A. $\sqrt[3]{\frac{1}{15}}$; B. $\sqrt[3]{\frac{4}{5}}$; C. 1; D. $\sqrt[3]{\frac{2}{5}}$ 。

3. 设 L 是从 $O(0,0)$ 沿折线 $y = |x-1| - 1$ 至点 $A(2,0)$ 的折线段, 则 $\int_L -y dx + x dy$ 等于 ()。

A. 0; B. -1; C. -2; D. 2。

4. 幂级数 $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n x^{2n}}{n!}$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 内的和函数 $s(x) =$ ()。

A. $-e^{x^2}$; B. e^{x^2} ; C. $-e^{-x^2}$; D. e^{-x^2} 。

5. 函数 $y = C_1 e^{2x+C_2}$ (C_1, C_2 为任意常数) 是方程 $y'' - y' - 2y = 0$ 的 ()。

A. 通解; B. 特解; C. 所有解; D. 解, 但既不是通解, 也不是特解。

得分	
----	--

二、填空题 (本大题共5小题, 每小题3分, 共15分)

1. 已知向量 $\mathbf{a} = (1, 0, 0)$, $\mathbf{b} = (2, 2, 1)$, 则向量积 $\mathbf{a} \times \mathbf{b} =$ _____。

2. 设 $z = \ln(x + y^2)$, 则 $\frac{\partial z}{\partial y} =$ _____。

3. 已知 $D = \{(x, y) | a \leq x \leq b, 0 \leq y \leq 1\}$, 又已知 $\iint_D y f(x) dx dy = 1$, 则 $\int_a^b f(x) dx =$ _____。

4. 设曲线 L 为圆周 $x = a \cos t, y = a \sin t$ ($0 \leq t \leq 2\pi$), 则 $\int_L (x^2 + y^2)^n ds =$ _____。
5. 微分方程 $xy' - y \ln y = 0$ 的通解为_____。

得分	
----	--

三、计算题（本大题共7小题，每小题7分，共49分）

1. 求通过直线 $\frac{x-1}{2} = \frac{y+2}{-3} = \frac{z-2}{2}$ 且与平面 $3x + 2y - z - 5 = 0$ 垂直的平面。

2. 设 $z = u^2 \ln v$, 而 $u = 3x + 2y$, $v = \frac{y}{x}$, 求 $\frac{\partial z}{\partial x}$ 。

3. 设 $\cos^2 x + \cos^2 y + \cos^2 z = 1$, 求 $\frac{\partial z}{\partial y}$ 。

4. 计算二重积分: $\iint_D e^{x+y} d\sigma$, 其中 $D = \{(x, y) | |x| + |y| \leq 1\}$ 。

5. 利用格林公式计算曲线积分 $\oint_L xy^2 dy - x^2 y dx$, 其中 L 是 $x^2 + y^2 = a^2$, 方向是顺时针方向。

装

订

6. 判定级数 $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} \frac{n+1}{n+2} \cdot \frac{1}{\sqrt{n}}$ 是否收敛? 如果收敛, 判定是绝对收敛还是条件收敛。

线

7. 将函数 $f(x) = \frac{x}{9+x^2}$ 展成 x 的幂级数.

得分	
----	--

四、解答题（本大题共3小题，每小题7分，共21分）

1. 求幂级数 $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} \frac{(x-1)^n}{n}$ 的收敛域。

2. 在直线 $\begin{cases} y+2=0, \\ x+2z=7 \end{cases}$ 上找一点，使它到点 $(0,-1,1)$ 的距离最短，并求最短距离。

3. 设曲线积分 $\int_L [f(x) - e^x] \sin y dx - f(x) \cos y dy$ 与路径无关，其中 $f(x)$ 具有一阶连续导数，且 $f(0)=0$ ， $\cos y$ 不恒等于零，求 $f(x)$ 。

华南农业大学期末考试试卷 (A 卷)

参考答案与评分标准

2022-2023 学年第 2 学期

考试科目: 高等数学 BII(理工类)

考试类型: (闭卷) 考试

考试时间: 120 分钟

一、单项选择题 (本大题共5小题, 每小题3分, 共15分)

1. C 2. C 3. D 4. D 5. D

二、填空题 (本大题共5小题, 每小题3分, 共15分)

1. $(0, -1, 2)$ 。 2. $2y/(x+y^2)$ 。 3. 2 4. $2\pi a^{2n+1}$ 5. $y = e^{Cx}$ 。

三、计算题 (本大题共7小题, 每小题7分, 共49分)

1. 解: 所求平面的法向量为 $\{2, -3, 2\} \times \{3, 2, -1\} = \{-1, 8, 13\}$,(3 分)

$\therefore$ 平面的方程为:

$$(x-1) - 8(y+2) - 13(z-2) = 0, \text{(6 分)}$$

$$\text{即 } x - 8y - 13z + 9 = 0. \text{(7 分)}$$

2. 解: $\frac{\partial z}{\partial x} = \frac{\partial z}{\partial u} \cdot \frac{\partial u}{\partial x} + \frac{\partial z}{\partial v} \cdot \frac{\partial v}{\partial x}$ (3 分)

$$= 2u \ln v \cdot 3 + \frac{u^2}{v} \cdot \left(-\frac{y}{x^2}\right) \text{(6 分)}$$

$$= 6(3x+2y) \ln \frac{y}{x} - \frac{1}{x} (3x+2y)^2. \text{(7 分)}$$

3. 解: 设 $F(x, y, z) = \cos^2 x + \cos^2 y + \cos^2 z - 1$,(2 分)

则

$$\frac{\partial z}{\partial y} = -\frac{F_y}{F_z} = -\frac{-2 \cos y \sin y}{-2 \cos z \sin z} \text{(6 分)}$$

$$= -\frac{\sin 2y}{\sin 2z}. \text{(7 分)}$$

4. 解: $D = D_1 \cup D_2$, 其中 $D_1 = \{(x, y) | -x-1 \leq y \leq x+1, -1 \leq x \leq 0\}$,(1 分)

且 $D_2 = \{(x, y) | x-1 \leq y \leq -x+1, 0 \leq x \leq 1\}$,(2 分)

于是

$$\iint_D e^{x+y} d\sigma = \iint_{D_1} e^{x+y} d\sigma + \iint_{D_2} e^{x+y} d\sigma \text{(3 分)}$$

$$= \int_{-1}^0 e^x dx \int_{-x-1}^{x+1} e^y dy + \int_0^1 e^x dx \int_{x-1}^{-x+1} e^y dy \text{(5 分)}$$

$$= \int_{-1}^0 (e^{2x+1} - e^{-1}) dx + \int_0^1 (e - e^{2x-1}) dx \text{(6 分)}$$

$$= e - e^{-1}. \text{(7分)}$$

5. 解: 由格林公式, $P = -x^2y, Q = xy^2, \frac{\partial P}{\partial y} = -x^2, \frac{\partial Q}{\partial x} = y^2$,(2 分)

于是 $\oint_L xy^2 dy - x^2 y dx = -\iint_D (y^2 + x^2) dx dy$, 其中 D 是圆域 $x^2 + y^2 \leq a^2$ 。.....(4 分)

设 $x = r \cos \theta, y = r \sin \theta$, 则

$$\oint_L xy^2 dy - x^2 y dx = -\iint_D (y^2 + x^2) dx dy, \text{(5 分)}$$

$$= -\int_0^{2\pi} d\theta \int_0^a r^2 r dr \text{(6 分)}$$

$$= -\frac{\pi}{2} a^4. \text{(7分)}$$

6. 解: 该级数为交错级数, 易知 $|u_n| \geq |u_{n+1}|$, $\lim_{n \rightarrow \infty} |u_n| = 0$, 满足莱布尼兹条件, 因此该级数收敛。.....(3 分)

$$\text{另一方面, } |u_n| = \left| (-1)^{n-1} \frac{n+1}{n+2} \cdot \frac{1}{\sqrt{n}} \right| = \frac{n+1}{n+2} \cdot \frac{1}{\sqrt{n}}, \text{(4 分)}$$

$$\text{因为 } \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\frac{n+1}{n+2} \cdot \frac{1}{\sqrt{n}}}{\frac{1}{\sqrt{n}}} = 1, \text{ 而 } p\text{-级数 } \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{\sqrt{n}} \text{ 发散, 因此 } \sum_{n=1}^{\infty} |u_n| \text{ 发散,(6 分)}$$

即原级数不是绝对收敛, 由此可知, 原级数条件收敛。.....(7 分)

7. 解: 由于 $\frac{1}{1-x} = \sum_{n=0}^{\infty} x^n, x \in (-1, 1)$,(2 分)

$$\text{因此 } f(x) = \frac{x}{9+x^2} = \frac{x}{9} \cdot \frac{1}{1+\frac{x^2}{9}}, \text{(5 分)}$$

$$= \frac{x}{9} \sum_{n=0}^{\infty} \left(-\frac{x^2}{9} \right)^n = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{9^{n+1}} x^{2n+1}, x \in (-3, 3). \text{(7 分)}$$

四、解答题 (本大题共3小题, 每小题7分, 共21分)

1. 解: 令 $t = x - 1$, 则级数成为 $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} \frac{t^n}{n}$,(2 分)

对于该级数, $u_n = (-1)^{n-1} \frac{t^n}{n}$ 。因为 $\rho = \lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{a_{n+1}}{a_n} \right| = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\frac{1}{n+1}}{\frac{1}{n}} = 1$, 所以收敛半径

$$R = 1. \text{(4 分)}$$

当 $t = 1$ 时, $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} \frac{t^n}{n}$ 成为 $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} \frac{1}{n}$, 该级数收敛;(5 分)

当 $t = -1$ 时, $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} \frac{t^n}{n}$ 成为 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{-1}{n}$, 该级数发散;(6 分)

故级数 $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} \frac{t^n}{n}$ 的收敛域为 $(-1, 1]$, 从而原级数当 $x-1 \in (-1, 1]$ 时收敛, 即收敛域为 $(0, 2]$ 。.....(7 分)

2. 解: 设所求的点为 (x, y, z) , 则此点到点 $(0, -1, 1)$ 的距离为

$$u = \sqrt{x^2 + (y+1)^2 + (z-1)^2}, \text{(2 分)}$$

作拉格朗日函数

$$L(x, y, z) = x^2 + (y+1)^2 + (z-1)^2 + \lambda(y+2) + \mu(x+2z-7), \text{(5 分)}$$

令

$$\begin{cases} L_x = 2x + \mu = 0, \\ L_y = 2(y+1) + \lambda = 0, \\ L_z = 2(z-1) + 2\mu = 0, \\ y+2 = 0, \\ x+2z = 7. \end{cases} \text{(6 分)}$$

$$\text{求得} \begin{cases} x = 1, \\ y = -2, \\ z = 3, \end{cases} \text{ 由于驻点惟一, 根据问题本身可知, 距离的最小值必定存在, 最短距离}$$

$$\text{为 } \sqrt{1^2 + (-2+1)^2 + (3-1)^2} = \sqrt{6}. \text{(7 分)}$$

$$\mathbf{3. 解} \quad \text{由题设可得 } \frac{\partial}{\partial x}(-f(x)\cos y) = \frac{\partial}{\partial y}[(f(x)-e^x)\sin y] \text{(2 分)}$$

于是结合 $\cos y$ 不恒等于零, 即得 $f'(x) + f(x) = e^x$,(3 分)

$$\text{解此方程得 } f(x) = e^{-\int 1 dx} \left(\int e^x e^{\int 1 dx} dx + C \right) = e^{-x} \left(\int e^{2x} dx + C \right) \quad f(x) = e^{-x} \left(\frac{1}{2} e^{2x} + C \right). \quad \cdots (6 \text{ 分})$$

$$\text{由 } f(0) = 0 \text{ 得 } C = -\frac{1}{2} \quad \text{故有 } f(x) = \frac{e^x - e^{-x}}{2}. \quad \cdots (7 \text{ 分})$$

